UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
COMPUTACIÓN GRÁFICA E INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA
LINEAMIENTOS DEL PROYECTO FINAL DEL LABORATORIO
GRUPO 2 y 3
SEMESTRE 2027-1

Descripción: El proyecto será entregado en equipos de tres o cuatro personas como máximo el día sábado 7 de Noviembre al medio día, consta de un ambiente virtual interactivo el cual incluirá elementos de las temática: "**Viajes espaciales**" y "**Evolución de especies intergalácticas**".
El estilo visual del escenario estará basado en universos de personajes ficticios elegidos por cada uno de los integrantes del equipo (los personajes elegidos por cada integrante del equipo deben de ser de universos diferentes), la única restricción es que no pueden elegir personajes que su universo sea el planeta tierra "realista"

Descripción de los requerimientos

- Elementos a incluir dentro del Escenario: (60%)
  - **Geometría:**
    - El escenario y los objetos deben de ser en 3D, pueden ser totalmente carga de modelos o usando geometrías creadas por los alumnos con Código en OpenGL.
    - El avatar: Se tendrá un personaje principal creado de forma jerárquica
    - Jerarquía: Debe de haber elementos en el escenario que estén creados de forma jerárquica.
    - Ambientación del escenario: Debe de haber elementos representativos de los universos de los personajes elegidos y de las temáticas relacionadas con "**Viajes espaciales**" y "**Evolución de especies intergalácticas**".
    - NPCS: Debe de haber modelos que representen a otras especies intergalácticas en el escenario.
    - Pista de carreras: habrá un circuito en el cual naves espaciales de carreras estarán corriendo.
    - Plataforma de lanzamiento: Deberá de haber una plataforma de lanzamiento en la cual una nave de tipo cohete espacial podrá lanzarse al espacio.
    - Estación espacial: Habrá en el espacio una estación espacial que fungirá como lugar de entrada y salida de naves espaciales.
    - Satélites y cuerpos espaciales: Debe de haber elementos en el espacio tales como lunas, asteroides, satélites.

- Planetas: Debe de haber por lo menos dos planetas en el escenario, cada uno mostrando elementos diferentes representando la evolución de especies intergalácticas

- **Texturizado:**
    - Todos los elementos del escenario deben de estar correctamente texturizados y debe de recordar a los universos de los personajes elegidos y a las temáticas "**Viajes espaciales**" y "**Evolución de especies intergalácticas**".

- **Avatar:**
    - Se debe de tener un avatar que represente al personaje principal, dicho avatar debe de estar creado de forma jerárquica, no debe de recordar a un humanoide, sino a una especie intergaláctica.
    - Dicho avatar debe contar con textura y aplicación de algún material adicional que le permita interactuar con las luces del escenario.
    - El avatar debe de estar animado con movimiento de caminata con algunas de sus extremidades

- **Recorrido Total:**
    - El usuario podrá recorrer cada planeta planeta con un estilo de cámara de 3era persona ligada a un plano paralelo al plano XZ que representa el piso.
    - Un segundo recorrido podrá hacer cambio a una cámara en tercera persona tomando el rol de una nave en la carrera.
    - Un tercer recorrido permitirá tener la vista en tercera persona de una nave espacial la cual estará volando entre planetas.
    - Un cuarto recorrido permitirá ver el lanzamiento del cohete, naves entrando y saliendo de la estación espacial y objetos celestes.

- **Iluminación y materiales:**
    - La luz direccional irá simulando un ciclo de día y noche como si fuera un sol y se verá reflejado en los materiales de todos los elementos
    - Se debe de contar con luminarias en el escenario las cuales deberán de ser de tipo puntual y se prenderán y apagarán al mismo tiempo en base al ciclo de tiempo día y noche (máximo dos minutos).
    - El skybox debe de recordar al espacio y dependiendo del planeta en el cual se encuentre el usuario cambiarán.
    - Se deberán de tener luces de tipo Spotlight que se puedan prender y apagar con teclado.

- **Animación:**
    - Animación Básica: Deberán de tener tres objetos (entre criaturas, naves, elementos) animados que se puedan iniciar usando teclado.
    - Animación Compleja: Deberán de tener tres objetos (entre criaturas, naves, elementos) animados en el escenario que tenga un ciclo de animación continua basado en funciones o algoritmos.

- **Estilo Visual**
    - El escenario tiene todos los elementos añadidos con estilo visual de universo de cada uno de los personajes y los elementos de las temáticas "**Viajes espaciales**" y "**Evolución de especies intergalácticas**" fueron integrados de forma adecuada

- **Adicionales**
    - Originalidad y Creatividad: Elementos adicionales a los requeridos para hacer que el escenario destaque
    - Animaciones adicionales: Animaciones adicionales complejas

- Metodología de desarrollo (40%)

    - **Planeación:**
        - Sistema de almacenamiento: Los alumnos deberán de utilizar un repositorio de control de versiones en el cual tendrán almacenadas en varias subramas por alumno las versiones de su proyecto para demostrar cómo fueron avanzando en su proyecto. Adicional al repositorio de control de versiones podrán utilizar una carpeta de almacenamiento para manejar modelos e imágenes si es que el control de versiones les da problemas con los elementos de estos formatos.
        - Se entrega un documento en el cual muestren con capturas de pantalla el uso de su repositorio de control de versiones, su organización de trabajo colaborativo durante el semestre y el uso de la carpeta de almacenamiento adicional si fue necesario.
        - Plano/mapa/boceto con el diseño del escenario a crear usando simbología, se entrega el sábado 19 de Septiembre al medio día en la plataforma de Google Classroom.
        - Documento de propuesta: Los alumnos entregarán el día sábado 26 de Septiembre al medio día en la plataforma de Google Classroom la propuesta de su proyecto a desarrollar describiendo a detalle como implementarán los "**Elementos a incluir dentro del escenario"** e incluyendo en las últimas páginas el Plano/mapa/boceto anteriormente evaluado con correcciones, comentario, conclusión y bibliografía.

    - **Desarrollo:**

    - Entrega final del proyecto el día sábado 7 de Noviembre al medio día en Classroom.

- Ejecutable de Release: Archivo de tipo Exe el cual permite ejecutar el proyecto sin necesidad de compilar. Para su correcto funcionamiento se requiere el Código fuente bien comentado, estructurado y limpio, los modelos, texturas y archivos adicionales.
- Manual de usuario: Manual con capturas de pantalla donde se indique a un usuario cómo se puede utilizar el proyecto una vez ejecutado usando el teclado y mouse y explorar todos los elementos que contiene.
- Manual técnico de desarrollo: Manual en el cual explican por medio de capturas de pantalla y bloques de código cómo se cubrieron los puntos requeridos en el apartado de "**Elementos a incluir dentro del Escenario**", apartado de conclusiones individuales, conclusión grupal y Bibliografía.
- Bitácoras: Cada alumno entregará una bitácora individual describiendo en cada día de trabajo: qué me propongo hacer, qué hice y en cuánto tiempo lo hice (horas trabajadas).
- Video demo: Un video en donde se muestra la funcionalidad completa de su proyecto final, sin narración de voz.
- Videoblog: Un video en el cual los integrantes del equipo hablarán de su experiencia al desarrollar el proyecto final, desde la planeación, la implementación y la ejecución.

• Rúbrica de evaluación

• Elementos a incluir dentro del Escenario (60 %)

- **Geometría:**
    - El escenario y los objetos deben de ser en 3D, pueden ser totalmente carga de modelos o usando geometrías creadas por los alumnos con Código en OpenGL. **(10 puntos)**
    - Jerarquía: Debe de haber elementos en el escenario que estén creados de forma jerárquica. **(10 puntos)**
    - Ambientación del escenario: Debe de haber elementos representativos de los universos de los personajes elegidos y de las temáticas relacionadas con "**Viajes espaciales**" y "**Evolución de especies intergalácticas**". **(40 puntos)**
    - NPCS: Debe de haber modelos que representen a otras especies intergalácticas en el escenario.**(10 puntos)**
    - Pista de carreras: habrá un circuito en el cual naves espaciales de carreras estarán corriendo. **(20 puntos)**
    - Plataforma de lanzamiento: Deberá de haber una plataforma de lanzamiento en la cual una nave de tipo cohete espacial podrá lanzarse al espacio. **(20 puntos)**
    - Estación espacial: Habrá en el espacio una estación espacial que fungirá como lugar de entrada y salida de naves espaciales. **(20 puntos)**
    - Satélites y cuerpos espaciales: Debe de haber elementos en el espacio tales como lunas, asteroides, satélites. **(10 puntos)**
    - Planetas: Debe de haber por lo menos dos planetas en el escenario, cada uno mostrando

elementos diferentes representando la evolución de especies intergalácticas **(40 puntos)**

- **Texturizado:**
    - Todos los elementos del escenario deben de estar correctamente texturizados y debe de recordar a los universos de los personajes elegidos y a las temáticas "**Viajes espaciales**" y "**Evolución de especies intergalácticas**".**(20 puntos)**

- **Avatar:**
    - Se debe de tener un avatar que represente al personaje principal, dicho avatar debe de estar creado de forma jerárquica, no debe de recordar a un humanoide, sino a una especie intergaláctica. **(10 puntos)**
    - Dicho avatar debe contar con textura y aplicación de algún material adicional que le permita interactuar con las luces del escenario. **(10 puntos)**
    - El avatar debe de estar animado con movimiento de caminata con algunas de sus extremidades **(10 puntos)**

- **Recorrido Total:**
    - El usuario podrá recorrer cada planeta planeta con un estilo de cámara de 3era persona ligada a un plano paralelo al plano XZ que representa el piso. **(10 puntos)**
    - Un segundo recorrido podrá hacer cambio a una cámara en tercera persona tomando el rol de una nave en la carrera. **(10 puntos)**
    - Un tercer recorrido permitirá tener la vista en tercera persona de una nave espacial la cual estará volando entre planetas. **(10 puntos)**
    - Un cuarto recorrido permitirá ver el lanzamiento del cohete, naves entrando y saliendo de la estación espacial y objetos celestes. **(10 puntos)**
    - El correcto cambio de cámaras **(10 puntos)**

- **Iluminación y materiales:**
    - La luz direccional irá simulando un ciclo de día y noche como si fuera un sol y se verá reflejado en los materiales de todos los elementos **(10 puntos)**
    - Se debe de contar con luminarias en el escenario las cuales deberán de ser de tipo puntual y se prenderán y apagarán al mismo tiempo en base al ciclo de tiempo día y noche (máximo dos minutos).**(10 puntos)**
    - El skybox debe de recordar al espacio y dependiendo del planeta en el cual se encuentre el usuario cambiarán.**(10 puntos)**
    - Se deberán de tener luces de tipo Spotlight que se puedan prender y apagar con teclado.**(10 puntos)**

- **Animación:**

- Animación Básica: Deberán de tener tres objetos (entre criaturas, naves, elementos) animados que se puedan iniciar usando teclado. **(30 puntos)**
- Animación Compleja: Deberán de tener tres objetos (entre criaturas, naves, elementos) animados en el escenario que tenga un ciclo de animación continua basado en funciones o algoritmos. **(30 puntos)**

- **Estilo Visual**
  - El escenario tiene todos los elementos añadidos con estilo visual de universo de cada uno de los personajes y los elementos de las temáticas **"Viajes espaciales" y "Evolución de especies intergalácticas"** fueron integrados de forma adecuada **(30 puntos)**
- **Adicionales**
  - Originalidad y Creatividad: Elementos adicionales a los requeridos para hacer que el escenario destaque **(hasta 30 puntos)**
  - Animaciones adicionales: Animaciones adicionales complejas **(hasta 30 puntos)**

- **Total: 410 puntos representa el 10 de calificación en este rubro, se puede obtener hasta 470 puntos lo que da una calificación de 11.46 en este rubro.**

- **Metodología de Desarrollo (40%)**
  - Planeación (20%)
    - Sistema de almacenamiento 20 puntos: **10 puntos por documento del manejo del repositorio de control de versiones del proyecto y trabajo colaborativo.**
    - **10 puntos por el contenido y manejo del repositorio de control de versiones.**
    - Documento de propuesta corregido 10 puntos: **por el documento el cual es una versión modificada del documento de propuesta.**
    - Plano/Mapa: 10 puntos: Dicho Plano/Mapa **es una versión final modificada.**
    - Total: 40 puntos representa el 10 de calificación.
  - Desarrollo (20%)
    - Ejecutable: 10 puntos: **5 puntos por la entrega del ejecutable y 5 por la comprobación de funcionamiento sin errores.**
    - Manual de usuario **10 puntos.**
    - Manual Técnico de desarrollo **10 puntos.**

- Bitácora Individual: **10 puntos.**
- Video 20 puntos: **10 puntos por la entrega del video, 10 puntos por el contenido del video mostrando todos los elementos del proyecto.**
- Videoblog 20 puntos: 10 puntos por la entrega del video, 10 puntos por el contenido del video y las explicaciones.
- Total: 80 puntos representa el 10 de calificación.

Notas:

- **Dentro de los elementos a presentar en su proyecto final NO se contarán los objetos, animaciones, texturas, iluminación presentada como ejercicios de clase o reportes de prácticas.**
- **Si surge el dado caso de que los elementos presentados (excluyendo modelos optimizados y texturas) no sean creados por los alumnos automáticamente el apartado de "**Elementos a incluir dentro del Escenario" **tendrá calificación de CERO**
- **La fecha de entrega de los proyectos es inaplazable, los alumnos deberán de tomar en cuenta esto para su entrega.**
- **Cualquier otra situación que surja se resolverá entre el profesor y los alumnos involucrados.**